중소벤처기업부 TIPA 중소기업기술정보진흥원

과제번호 : SF26179244

제조분야 「 AI 응용제품 신속 상용화 지원사업」

(과제명 : AI 기반 제조 지식 자산화 및 전자회로기판 제조 공정 관리 자동화)

중간보고 2026. 11.



영풍전자주식회사 YOUNG POONG ELECTRONICS CO., LTD. KONAN TECHNOLOGY ABACUS 국립창원대학교 재단법인 경남테크노파크

목차

Ⅰ 사업 개요

Ⅱ 추진 현황

Ⅲ 세부 추진 실적

Ⅳ 산출물 현황

Ⅴ 사업비 집행 현황

Ⅵ 향후 추진 계획

이슈 및 협의사항

AI 기반 제조 지식 자산화 및 전자회로기판 제조 공정 관리 자동화

I 사업 개요

1. 사업 개요
2. 추진 경과

01

사업 개요

과제명	**AI 기반 제조 지식 자산화 및 전자회로기판 제조 공정 관리 자동화**	
목 표	다품종 · 소량 생산의 복잡 · 다양한 **회로기판 (PBA) 제조 현장의 숙련자 암묵지**를 **온톨로지** 기반의 구조화된 디지털 자산으로 전환하고 , **AI Agent 기반 업무 자동화** 서비스 구축으로 제조공정 혁신 및 확산	
주관 / 책임자	영풍전자 주식회사 / 이홍근 부장	
사업기간	2026. 07. 27 ~ 2027. 07. 26 (12 개월)	
사업비	총 1,882,900 천원 (정부지원금 1,318,000 천원 / 도입기업 현금 282,450 천원 · 현물 282,450 천원)	
세부과제	① (기반 구축) 제조 데이터 표준화 및 온톨로지 지식 구축 ② (서비스 개발) LLM + RAG + Graph-RAG 기반 핵심 AI 서비스 구축 ③ (인프라) 인프라 구축 및 거버넌스 (LLMOps, AgentOps) 환경 구축	
도입기업	**영풍전자 주식회사**	데이터 수집 · 정제 / 현장 전문가 암묵지 제공 · 기존 시스템 연동 인터페이스 지원 · 서비스 기획 및 검증
공급기업	**㈜코난테크놀로지 (대표)** **㈜애버커스** **국립창원대학교 산학협력단**	· AAS 기반 제조 데이터 표준화 체계 구축 · 회로기판 (PBA) 온톨로지 설계 및 지식그래프 구축 , RAG 벡터 DB 구축 · AX 서비스 플랫폼 구축 (LLM/RAG/Graph-RAG/Agent Builder/Admin) · AI 서비스 개발 (고장탐구 어시스턴트 , 전원 비인가 / 인가 검사 Agent, 유사 고장사례 매칭 Agent, Q&A 채팅)
기획기관	**(재) 경남테크노파크**	과제기획 , 진도관리 , 위기관리 , 성과창출 · 관리 / 결과물 확산계획 수립 , 후속 확산체계 신규사업 기획

※ 출처 : 중간보고서 (기성고 확인조서 , 2026.10.26 제출) 및 착수회의 자료 (2026.09.17)

02

추진 경과

주요 추진 경과

현재

'26.07.27	'26.09.17	'26.10.23	'26.10.26	'26.11	'27.07.26
사업 개시	사업 착수회의	기성고 검사	기성고 확인조서 제출	중간보고	사업 종료
협약 사업기간 시작	수행계획 · 추진체계 · 협의사항 공유	기성률 30% 확인	인공지능혁신추진단 제출	추진 실적 및 향후 계획 보고	시범운영 · 성과 검증 완료

단계별 진행 요약 (기성고 검사 기준 , 2026.10.23)

분석	설계	개발 · 구축	테스트
완료	진행	착수	예정
100%	**90%**	**20~50%**	**0%**
현행 업무 · 공정 분석 , 요구사항 101 건 도출 (기능 63· 비기능 38), 추적체계 수립 , 도메인 분석 (CQ 목록)	아키텍처 (서버 9 종), DB(188 테이블), 화면 (41 본), 인터페이스 · 보안 ·AI 통합 , 온톨로지 ·KG·AAS 설계	온톨로지 ·KG 프로토타입 구현 , HW· 네트워크 도입 · 설치 및 K8s 플랫폼 구성 진행	단위 · 통합 · 성능 · 보안 테스트 , AI 품질시험 · 사용자 인수시험 (UAT) 예정

※ 개발 · 구축 기성률 : 세부과제① 구현 20%, 세부과제③ 구축 50% (기성고 확인조서 세부과제별 기성률)

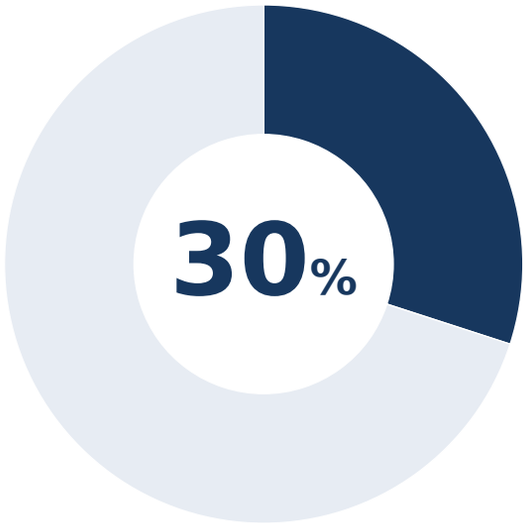
Ⅱ 추진 현황

1. 전체 기성 현황
2. 세부과제별 추진 현황
3. 단계별 추진 현황

01

전체 기성 현황

전체 기성률



기성고 검사일 2026.10.23

요구사항 도출

101 건

기능 63 · 비기능 38

요구사항 변경관리

148 건

변경 이력 관리 (추적표)

설계 산출물

90%

아키텍처설계서 100%

사업비 집행률

0%

집행 0 원 / 총 1,882,900 천원

단계별 소요일수 (계획 대비) 및 기성률

단계	소요 / 계획 (일)	일정 경과율		기성률	비고
분석	88 / 62	142%		100%	계획 대비 26 일 초과 소요 후 완료
설계	58 / 92	63%		90%	세부과제① ·②·③ 설계 90%
개발 · 구축	27 / 153	18%		20~50%	AI 서비스 ·Agent 구현은 M5 부터 착수
테스트	0 / 90	0%		0%	테스트 계획서 작성 예정
프로젝트 관리	89 / 365	24%		-	계획서류 V1.0 수립 , 변경 · 위험 관리

※ 일정 경과율 = 소요일수 ÷ 계획일수 (기성고 확인조서 붙임 " 추진단계별 세부현황 " 기준)

02

세부과제별 추진 현황

세부과제 ①

(기반 구축) 제조 데이터 표준화 및 온톨로지 지식 구축

분석 100%

- 요구사항정의서 v1.0
- 요구사항추적표 v1.0
- 도메인분석보고서 v1.0

설계 90%

- 시스템구성도 v0.9
- 인터페이스설계서 v0.5
- 온톨로지설계서 v0.5
- OWL2 파일 v0.5
- 지식그래프스키마정의서 v0.5
- 추론엔진설계서 v0.5
- AAS 서브모델명세서 v0.3
- 용어사전구조정의서 v0.5

구현 20%

- 프로토타입 구현보고서 v0.3
- 소스코드 v0.3
- 데모 UI(정적)

세부과제 ②

(서비스 개발) LLM+RAG+Graph-RAG 기반 핵심 AI 서비스 구축

분석 100%

- 요구사항정의서 V1.0
- 요구사항추적표 V1.0
- AI 분석서 V1.0

설계 90%

- 아키텍처설계서 V1.0
- 데이터베이스설계서 V0.9
- 화면설계서 V1.0
- 인터페이스설계서 V1.0
- 보안설계서 V1.0
- AI 통합설계서 V0.9

세부과제 ③

(인프라) 인프라 구축 및 거버넌스 (LLMOps, AgentOps) 환경 구축

분석 100%

- 요구사항정의서 V1.0
- 요구사항추적표 V1.0
- AI 분석서 V1.0

설계 90%

- 아키텍처설계서 V1.0
- 인터페이스설계서 V1.0
- 보안설계서 V1.0

구축 50%

- HW· 네트워크 도입 · 설치
- K8s 플랫폼 구성

※ 기성고 확인조서 " 검사사항 " 기준 세부과제 · 추진단계별 산출물 및 기성률 (2026.10.23 검사)

03

단계별 추진 현황

단계	주요 내용	소요 / 계획 (일)	결과물	기성률
분석	현행 업무 · 공정 분석 (제조 10 단계 , 고장탐구 AS-IS/TO-BE)	88 / 62	AI 분석서	100%
	요구사항 101 건 도출 (기능 63 · 비기능 38)		요구사항 정의서	100%
	요구사항–설계–시험 추적 체계 수립		요구사항 추적표	100%
	도메인 요구사항 분석 (CQ 목록)		도메인분석보고서	100%
설계	시스템 아키텍처 (서버 9 종 · SW · N/W) 설계	58 / 92	아키텍처설계서	100%
	DB 설계 (테이블 188 개)		데이터베이스설계서	90%
	화면 설계 (화면 41 본)		화면설계서	90%
	인터페이스 · API 계약 설계		인터페이스설계서	90%
	인증 · 권한 · 접근통제 · 로그 보안 설계		보안설계서	90%
	AI 서비스 · 모델 · 데이터 · 인프라 통합 설계		AI 통합설계서	90%
	OWL2 온톨로지 · KG 스키마 · AAS 서브모델 설계		온톨로지 설계서 외	90%
개발 · 구축	온톨로지 · KG 프로토타입 구현	27 / 153	프로토타입 구현보고서 V0.3	25%
	서버 · 네트워크 도입 · 설치 , K8s 플랫폼 구성		설치 · 구성 결과서 (작성 중)	-
	AI 서비스 · Agent 구현		착수 전 (M5~)	-
테스트	단위 · 통합 · 성능 · 보안 테스트	0 / 90	테스트 계획서 (예정)	0%
	AI 품질시험 · 사용자 인수 테스트 (UAT)		시험 결과서 (예정)	0%

※ 출처 : 기성고 확인조서 붙임 " 추진단계별 세부현황 " (프로젝트 관리 항목은 Ⅳ -2 참조)

III 세부 추진 실적

1. 분석 단계 실적
2. 설계 단계 실적 (서비스 · 인프라)
3. 설계 단계 실적 (지식 기반)
4. 개발 · 구축 진행 현황

01

분석 단계 실적

분석 단계 완료 (기성률 100%) — 현행 업무 분석부터 요구사항 · 추적 체계 · 도메인 분석까지 확정

현행 업무 · 공정 분석

- 제조 10 단계 공정 분석
- 고장탐구 업무 AS-IS / TO-BE 정의
- AI 적용 대상 업무 도출

▶ AI 분석서

요구사항 정의

- 요구사항 101 건 도출
- 기능 63 건 · 비기능 38 건
- 세부과제별 요구사항 정의

▶ 요구사항 정의서

요구사항 추적 체계

- 요구사항–설계–시험 추적 체계 수립
- 변경 이력 148 건 관리
- 산출물 연계 관리

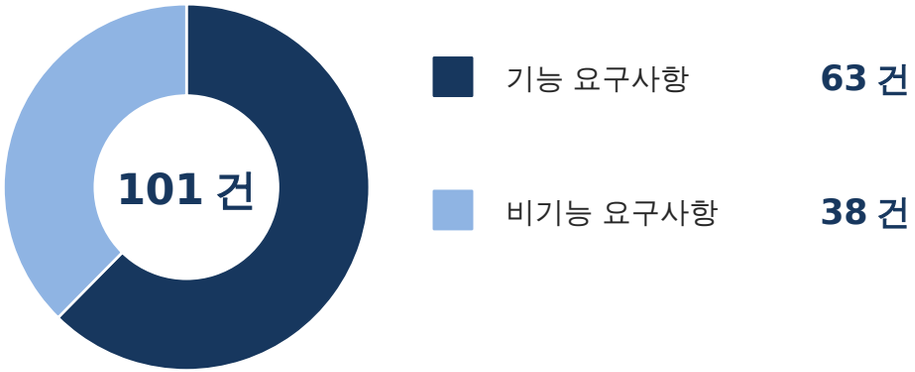
▶ 요구사항 추적표

도메인 분석

- PBA 고장탐구 도메인 요구 분석
- 역량 질의 (CQ) 목록 작성
- 온톨로지 설계 입력 확보

▶ 도메인분석보고서

요구사항 구성 (총 101 건)



분석 단계 시사점

- 분석 단계 소요 88 일 (계획 62 일) 로 26 일 초과 — 요구사항 정합성 확보에 추가 기간 투입
- 요구사항 변경 148 건을 추적표로 이력 관리하여 설계 · 시험 단계 추적성 확보
- CQ 목록을 온톨로지 · 지식그래프 설계의 검증 기준으로 활용

02

설계 단계 실적 (서비스 · 인프라)

아키텍처 설계

서버 9 종

서버 ·SW·N/W 구성 설계

100%

DB 설계

188 개

테이블 설계

90%

화면 설계

41 본

사용자 · 관리자 화면

90%

인터페이스 설계

API 계약

연계 시스템 · 데이터 정의

90%

보안 설계

4 대 영역

인증 · 권한 · 접근통제 · 로그

90%

AI 통합 설계

4 대 영역

서비스 · 모델 · 데이터 · 인프라

90%

서버 구성 (9 종) — 아키텍처설계서 기준 신규 도입 대상

AI 추론서버	**RAG 서버**	**OCR 서버**	**온톨로지 서버**	**LLMOps / AgentOps 서버**	**WEB/WAS 서버**	**K8s · Kafka · Redis 서버**	**DB 서버 / MinIO 저장소**	**STT 서버**

L4 스위치 · 네트워크 스위치 · Rack/PDU/IP-KVM — 단일 네트워크 영역 구성 | Kubernetes Platform 기반 운영

※ 서버 명칭은 사업비 사용실적 (H/W 구입비) 항목 기준 . 주 추론서버 GPU 사양은 착수회의 자료 (RTX6000 Pro × 2) 참조

※ 설계 90% 산출물 (DB· 화면 · 인터페이스 · 보안 ·AI 통합) 은 V1.0 확정 후 구현 단계로 이관 예정

03

설계 단계 실적 (지식 기반)

세부과제 ① 제조 데이터 표준화 및 온톨로지 지식 구축 — 설계 산출물 버전 현황 (목표 V1.0)

산출물	주요 내용	현재 버전	v0.0 ——— 성숙도 ——— v1.0
시스템구성도	지식 기반 계층 시스템 구성	**v0.9**	
인터페이스설계서	Graph-RAG · 서비스 연동 인터페이스	**v0.5**	
온톨로지설계서	PBA 고장탐구 도메인 클래스 · 속성 계층	**v0.5**	
OWL2 파일	PBA 도메인 온톨로지 (OWL2)	**v0.5**	
지식그래프스키마정의서	그래프 DB 스키마 · 인과관계 경로	**v0.5**	
추론엔진설계서	논리 일관성 검사 · 추론 규칙	**v0.5**	
AAS 서브모델명세서	IEC 63278-1 기반 PBA AAS 서브모델	**v0.3**	
용어사전구조정의서	한 / 영 / 약어 3 중 대조 용어사전 구조	**v0.5**	

연계 계획

- 구현 단계 (프로토타입 v0.3) 와 병행하여 온톨로지 ·KG 스키마를 반복 검증 후 V1.0 확정
- 현장 전문가 인터뷰 · 사례 검증 결과를 온톨로지 클래스 · 관계 및 용어사전에 반영
- AAS 서브모델 (v0.3) 은 표준 코드 매핑 테이블과 함께 우선 보완

※ 버전은 기성고 확인조서 기준 . 성숙도 막대는 버전 번호를 시각화한 것으로 별도 평가 수치가 아님

04

개발·구축 진행 현황

세부과제 ①

프로토타입 구현 20~25%

추진 현황

- 온톨로지·지식그래프 프로토타입 구현
- 프로토타입 구현보고서 v0.3
- 소스코드 v0.3
- 데모 UI(정적) 구성

다음 단계
구현보고서·소스코드 고도화 , 1 차 개발 (Prototype) 완료

세부과제 ③

인프라 구축 50%

추진 현황

- 서버·네트워크 (HW·N/W) 도입·설치
- Kubernetes 플랫폼 구성
- 설치·구성 결과서 작성 중

다음 단계
K8s 기반 개발·운영 환경 구성 완료 및 결과서 확정

세부과제 ②

AI 서비스 ·Agent 착수 전

추진 현황

- 고장탐구 AI 어시스턴트
- 전원 비인가 / 인가 검사 Agent · 유사 고장사례 매칭 Agent
- 보고서 자동 생성 ·Q&A 챗봇

다음 단계
M5(사업 5 개월차) 부터 구현 착수

테스트 단계 준비

구분	범위	산출물	상태
기능·비기능 시험	단위 · 통합 · 성능 · 보안 테스트	테스트 계획서	작성 예정
품질·인수 시험	AI 품질시험 · 사용자 인수 테스트 (UAT)	시험 결과서	작성 예정

※ 프로토타입 기성률 : 검사사항 표 20%, 세부현황 표 25% 로 기재 (원문 표기 유지)

IV 산출물 현황

1. 중간보고 산출물 작성 현황
2. 프로젝트 관리 현황

중간보고 산출물 작성 현황

단계	양식번호	주요 산출물	구분	작성 산출물 (버전)	상태
프로젝트 관리	AI-PM1	사업수행계획서	필수	사업수행계획서 V1.0	작성 완료
	AI-PM2	WBS	필수	WBS V1.0	작성 완료
	AI-PM3	투입인력 계획서	필수	인력투입계획서 V1.0	작성 완료
	AI-PM4	품질관리계획서	필수	품질관리계획서 V1.0	작성 완료
	AI-PM5	형상관리계획서	필수	형상관리계획서 V1.0	작성 완료
	AI-PM6	위험관리대장	필수	위험관리내역서 V1.0	작성 완료
	AI-PM7	주간 / 월간 보고서	필수	월간 보고서	운영 중
	AI-PM8	회의록	필수	회의록	운영 중
	AI-PM9	변경관리내역서	선택	요구사항추적표 변경이력 (148 건)	대체 관리
시스템 분석	AI-AL1	요구사항 정의서	필수	요구사항정의서 V1.0	작성 완료
	AI-AL2	업무프로세스 분석서	필수	(AI 분석서 V1.0 내 현행 업무 · 공정 분석)	*확인 필요*
	AI-AL3	요구사항 추적표	필수	요구사항추적표 V1.0	작성 완료
	AI-AL4	AI 분석서	필수	AI 분석서 V1.0	작성 완료
시스템 설계	AI-SD1	시스템 아키텍처 설계서	필수	아키텍처설계서 V1.0 / 시스템구성도 v0.9	작성 완료
	AI-SD2	DB 설계서 (ERD 포함)	필수	데이터베이스설계서 V0.9	보완 중
	AI-SD3	화면 설계서 (UI/UX)	필수	화면설계서 V1.0 (세부현황 90%)	보완 중
	AI-SD4	인터페이스 설계서	필수	인터페이스설계서 V1.0 / v0.5(세부①)	보완 중
	AI-SD5	보안 설계서	필수	보안설계서 V1.0 (세부현황 90%)	보완 중
	AI-SD6	AI 통합설계서	필수	AI 통합설계서 V0.9	보완 중

※ 기준 : 「AI 응용제품 신속 상용화 지원사업 중간보고 산출물 목록」 19 종 (필수 18 · 선택 1) 대비 기성고 확인조서 기재 산출물 매핑

※ " 보완 중 " = 기성률 90% 또는 V1.0 미만 / " 확인 필요 " = 별도 문서 작성 여부 확인 대상

02

프로젝트 관리 현황

계획 수립	변경 관리	의사소통 관리	위험 관리
▪ 사업수행계획서 V1.0 ▪ WBS V1.0 ▪ 인력투입계획서 V1.0 ▪ 품질관리계획서 V1.0 ▪ 형상관리계획서 V1.0	▪ 요구사항 변경 148 건 이력 관리 ▪ 요구사항추적표 변경이력으로 관리 ▪ 요구사항–설계–시험 추적성 유지	▪ 월간 보고서 작성 ▪ 회의록 작성 · 공유 ▪ 착수회의 (2026.09.17) 결과 후속조치	▪ 위험관리내역서 V1.0 ▪ 일정 · 데이터 · 검증 · 계약 위험 식별 ▪ 대응 방안 · 담당 지정 관리

프로젝트 관리 소요 현황

89 일 / 365 일

24%

착수회의 이후 관리 체계 운영

관리 항목	운영 방식	근거 산출물
일정 · 진척	WBS 기준 단계별 소요 / 계획 일수 및 기성률 관리	WBS V1.0, 월간 보고서
품질 · 형상	산출물 검토 · 버전 관리 , 변경 통제	품질관리계획서 · 형상관리계획서 V1.0
요구사항 변경	변경 요청 → 영향 분석 → 추적표 반영	요구사항추적표 변경이력 (148 건)

V 사업비 집행 현황

1. 사업비 집행 총괄
2. 세부 항목별 진행 현황

01

사업비 집행 총괄

총 사업비	집행 사업비	잔여 사업비	집행률
1,882,900 천원	**0** 천원	**1,882,900** 천원	**0** %

비목별 예산 및 집행 현황

(단위 : 천원)

구분	도입기업 부담금		정부지원금	합계	집행액	집행률
	현금	현물				
S/W 개발비 (A)	0	0	761,320	**761,320**	0	0%
H/W 구입비 (B)	282,450	0	109,330	**391,780**	0	0%
S/W 구입비 (C)	0	0	300,000	**300,000**	0	0%
N/W 구축비 (D)	0	0	80,000	**80,000**	0	0%
기타 (할인) 비용 (E)	0	0	2,350	**2,350**	0	0%
도입기업 인력 인건비 (F)	0	282,450	0	**282,450**	0	0%
기획기관 운영비 (I)	0	0	65,000	**65,000**	0	0%
총 사업비	**282,450**	**282,450**	**1,318,000**	**1,882,900**	**0**	**0%**

※ 출처 : 기성고 확인조서 (2026.10.26) " 사업비 사용실적 " 및 착수회의 자료 " 총괄 예산 ". 클라우드 서비스 이용료 (G)· 연동 기구축장비 (H) 는 0 원으로 생략

※ 비목별 세부 항목은 전부 발주 또는 운용 단계이며 , 기성고 검사 시점 집행 실적 없음 (V-2 참조)

02

세부 항목별 진행 현황

구분	내역	현황	계획 (천원)
S/W 개발비	LLM/RAG 지식관리	발주	228,970
	제조 AI 통합플랫폼	발주	442,350
	온톨로지 설계 및 지식베이스 시스템	발주	90,000
S/W 구입비	RAG 엔진 SW(Konan RAG)	발주	100,000
	DocuAnalyzer(문서 OCR)	발주	40,000
	LLM Model SW(Konan LLM)/LLM Studio	발주	120,000
	STT 엔진 SW	발주	40,000
N/W	서버실 전원설비 (UPS) 공사	운용	80,000
	서버실 냉방설비 (항온항습기) 공사	운용	
	네트워크 케이블 및 기타 인프라 공사	운용	
기타	회계정산수수료	-	1,900
	기술임치비	-	450
인건비	도입기업 인건비 (현물)	-	282,450
운영비	기획기관 운영비 (현금)	-	65,000

구분	내역	현황	계획 (천원)
H/W	AI 추론서버	운용	106,280
	RAG 서버	운용	67,910
	OCR 서버	운용	67,910
	온톨로지 서버	운용	20,000
	LLMOps/AgentOps 서버	운용	20,000
	WEB/WAS 서버	운용	20,000
	K8s, Kafka, Redis 서버	운용	20,000
	DB 서버 /MinIO 객체 저장소	운용	20,000
	STT 서버	운용	20,000
	L4· 네트워크 스위치 , Rack/PDU/IP-KVM	운용	14,080
	검사용 노트북 5 대 · 음성인식용 마이크 10 대	발주	15,600

집행 현황 요약

· 전 항목 집행액 0 원 (기성고 검사 시점)
· S/W 개발 · 구입비 및 노트북 · 마이크 : 발주 단계
· 서버 · 네트워크 · 서버실 공사 : 운용 단계

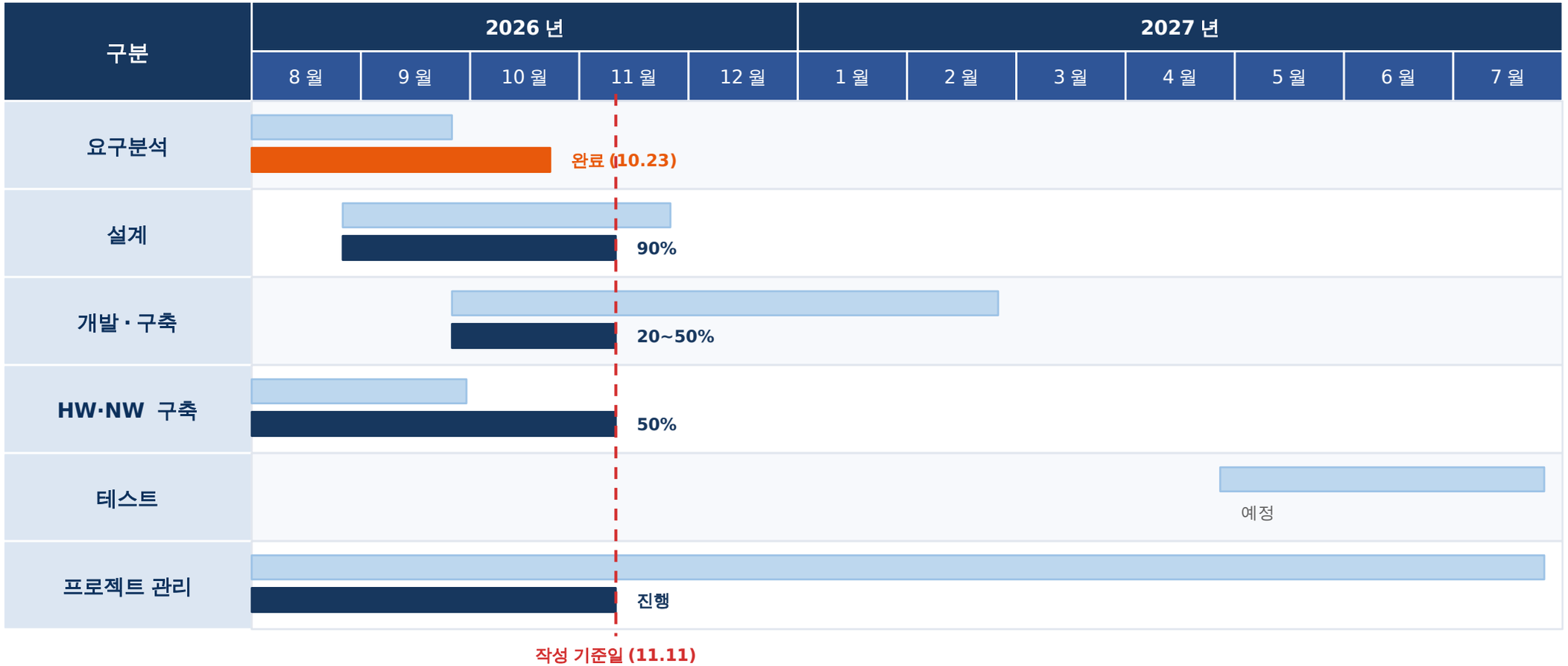
※ 현황 구분 (발주 / 운용) 은 기성고 확인조서 원문 표기 . 서버실 공사 3 개 항목 계획액은 합산 80,000 천원

VI 향후 추진 계획

1. 추진 일정 (계획 대비 실적)
2. 단계별 향후 추진 계획
3. 성과지표 관리 계획

01

추진 일정 (계획 대비 실적)



주요 마일스톤	요구분석 완료	설계 완료	Prototype 완료	개발 완료	단위시험	연동시험	성능시험
착수 계획	'26.9 월	'26.10 월	'26.12 월	'27.3 월	'27.4 월	'27.5 월	'27.6~7 월
현행 / 전망	**'26.10.23 완료**	'26.11 월 (목표)	*[확인 필요]*	*[확인 필요]*	*[확인 필요]*	*[확인 필요]*	*[확인 필요]*

※ 계획 막대 : 착수회의 WBS 및 기성고 확인조서 소요 / 계획 일수로 환산 (추정). 실적 막대는 기성고 검사 (10.23) 이후 현재까지 진행 중으로 표시

02

단계별 향후 추진 계획

'26.11 ~ 12 월 설계 확정 · 1 차 개발

- 설계 산출물 V1.0 확정 (DB· 화면 · 인터페이스 · 보안 ·AI 통합)
- 온톨로지 ·OWL2·KG 스키마 ·AAS 서브모델 v1.0 확정
- HW·N/W 설치 및 K8s 플랫폼 구성 완료 , 설치 · 구성 결과서
- Prototype(1 차 개발) 완료
- AI 서비스 ·Agent 구현 착수 (M5~)
- 제조 암묵지 수집 · 지식베이스 구축 착수
- 발주 건 계약 · 집행 착수

'27.1 ~ 3 월 2 차 개발 · 연동

- Agent / 지식베이스 구축 (온톨로지 포함)
- 사용자 화면 / 관리자 화면 개발
- 영풍전자 기존 시스템 연동 (ERP·APS·SCM 등)
- LLM/RAG/Graph-RAG/STT 기능 구현
- 1 차 기능 업그레이드
- 테스트 계획서 작성

'27.4 ~ 7 월 시험 · 실증 · 성과 검증

- 단위시험 · 연동시험
- 통합 · 성능 · 보안 시험
- AI 품질시험 · 사용자 인수시험 (UAT)
- 시범운영 및 서비스 릴리스
- KPI 측정 및 성과 검증
- 시험 결과서 · 최종 산출물 확정

중점 관리 : 분석 단계 지연 (26 일) 을 설계 · 구현 병행으로 흡수하고 , 11 월 내 설계 V1.0 확정 및 인프라 구축 완료로 구현 일정 확보

※ 착수회의 WBS(개발 · 실증 로드맵) 기준으로 작성 . 세부 일정은 WBS 재기준선 확정 시 갱신

03

성과지표 관리 계획

구분	성과지표	목표	측정 기준 (산식)	담당기관
공통	고장탐구 시간당 생산성 향상률	30% 이상	(도입 후 시간당 완료건수 – 도입 전) ÷ 도입 전 × 100	코난테크놀로지
	납기 단축률	20% 이상	(도입 전 평균 납기일수 – 도입 후) ÷ 도입 전 × 100	코난테크놀로지
핵심특화	AI 적용률	80% 이상	AI 처리 · 지원 고장탐구 건수 ÷ 전체 고장탐구 건수 × 100	코난테크놀로지
자율	AI 기반 불량 예측 정확도	90% 이상	원인 · 부품 일치 건수 ÷ 전체 AI 예측 건수 × 100 (최소 100 건)	코난테크놀로지
	온톨로지 도메인 커버리지율	90% 이상	500 건 중 클래스 · 관계로 완전 표현 가능한 건수 비율	국립창원대학교 산학협력단
	제조데이터 표준 (AAS) 수용도	99% 이상	필수 항목 충족 건수 ÷ 전체 대상 데이터 건수 × 100	국립창원대학교 산학협력단
	수집률	95% 이상	최종 저장 수량 ÷ 원천 발생 수량 × 100	애버커스

중간 점검 항목

점검 항목	내용	현황
기준값 (Baseline)	도입 전 6 개월 이상 생산성 · 납기 기준자료 확보	*[확인 필요]*
평가 데이터	고장 사례 100 건 (정확도) · 500 건 (커버리지) 확보 및 정답 기준 정의	*[확인 필요]*
KPI 정의서	판정기준 · 표본 · 제외조건 · 측정담당 · 현장 승인자 기록	*[확인 필요]*

이슈 및 협의사항

1. 주요 이슈 및 대응 방안
2. 착수회의 후속조치 이행 점검

01

주요 이슈 및 대응 방안

No	구분	이슈 현황	영향	대응 방안 (안)
1	일정	분석 단계 소요 88 일 (계획 62 일), 26 일 초과	설계 · 구현 착수 지연 , 후속 일정 압박	설계 · 구현 병행 추진 , WBS 재기준선 수립 및 주간 진척 점검
2	설계 확정	설계 산출물 90%, 지식 기반 산출물 v0.3~0.9	구현 단계 기준 문서 미확정	11 월 내 V1.0 확정 목표 , 미확정 항목은 구현과 병행 반복 검증
3	인프라	HW·N/W 구축 50% (착수 계획 : 9 월 설치 완료)	개발 · 통합 환경 확보 지연	설치 · 구성 결과서 완료 , K8s 개발환경 우선 전환
4	사업비	집행률 0% (기성률 30% 대비)	대금 지급 · 증빙 일정 집중 위험	발주 건 계약 체결 · 집행 일정표 수립 , 건별 증빙 사전 준비
5	지식 구축	현장 전문가 인터뷰 (계획 200 시간) 연계 필요	온톨로지 ·KG 품질 및 KPI 검증 영향	인터뷰 일정 · 검증자 확정 , 사례카드 기반 수집 · 검증

※ 이슈 1~4 는 기성고 확인조서 수치 기반 , 대응 방안은 협의를 위한 (안) 임

협의 요청 사항

- 설계 V1.0 확정 일정 및 WBS 재기준선 승인
- 사업비 집행 일정 (계약 · 검수 · 대금 지급) 및 증빙 준비 역할 분담

02

착수회의 후속조치 이행 점검

ID	실행할 일	담당 역할 (안)	완료 기준	이행 상태	비고
A01	최종 기간 · 통합 WBS 확정	코난 PM / 전체	기준 일정본	*[기입]*	
A02	계약 쟁점 · 체결일 합의	계약 당사자	검토본 · 체결일	*[기입]*	
A03	인터뷰 배정 ·1 차 일정	영풍 · 코난 · 창원대	참여표 · 질문지	*[기입]*	
A04	1 차 자료 · 보안조건 확정	영풍 / 공급 · 참여	자료목록 · 샘플	*[기입]*	
A05	KPI 정의 · 기준자료 정리	지표 담당 / 영풍	정의서 · 원천목록	*[기입]*	
A06	감리 산출물 · 증빙 점검	코난 · 경남 TP · 사업비	준비 · 조치목록	*[기입]*	

※ 착수회의 (2026.09.17) 부록 " 후속조치 기록표 " 기준 . 이행 상태는 미착수 · 진행 · 완료 · 보류로 기입

참고 — 기성고 확인조서 기준 확인 가능한 이행 근거

· A01: WBS V1.0 수립 (프로젝트 관리 산출물)

· A06: 사업수행계획서 · 품질 · 형상 · 위험관리 계획서 V1.0 등 감리 대상 산출물 작성

· A02 ~ A05: 기성고 확인조서에 이행 근거 미기재 → 담당 기관 확인 후 기입 필요

AI 기반 제조 지식 자산화 및 전자회로기판 제조 공정 관리 자동화

감사합니다

THANK YOU



